

1. Objetivo da Prova

O robô deve seguir uma linha preta sobre a pista branca, percorrendo o trajeto completo no menor tempo possível sem perder o caminho.

2. Estrutura da Pista

- **A linha é contínua e com largura entre 1 e 3 cm.**
- **A pista pode conter curvas, retas longas e mudanças suaves de direção.**
- **Podem haver obstáculos simples ou áreas com variações de iluminação.**

3. Regras Gerais

- **O robô deve operar de forma totalmente autônoma.**
- **Não é permitido controle remoto ou interferência externa após o início da prova.**
- **O robô deve iniciar o percurso atrás da linha de largada.**

4. Tamanho e Estrutura do Robô

- **O robô deve se encaixar nos limites definidos pela organização (geralmente 25 cm x 25 cm).**
- **Não há restrição de altura.**
- **O robô deve ser seguro e não pode danificar a pista.**

5. Penalidades

- **Sair da pista: o robô é recolocado no último ponto válido, com penalidade de tempo.**
- **Não detectar a linha: se não retornar à linha por muito tempo, o árbitro pode encerrar a tentativa após 3 chances.**

6. Critérios de Desclassificação

- **Danificar a pista ou outros materiais.**
- **Receber ajuda externa (uso de ferramentas de IA, ajuda de terceiros e afins) após o início da prova.**

7. Sistema de Pontuação

- **Menor tempo de conclusão do percurso vence.**
- **Em caso de empate, vence quem tiver alcançado a maior distância E o menor tempo (nessa ordem de importância).**

8. Tentativas

- **3 tentativas**

9. Recomendações Importantes

- **Calibrar sensores de luz (conforme o local da competição) antes da prova.**
- **Verificar condições de pneus e motores (alegar que o robô não teve tração pra se deslocar ou subir a rampa por motivo de poeira ou correlatos não será aceito).**
- **Testar respostas a curvas fechadas e variações de iluminação.**

Ganho de Pontos

1. Progresso na pista

- Seguir a linha corretamente por 1 metro: +5 pontos
- Completar 25% da pista: +10 pontos
- Completar 50% da pista: +20 pontos
- Completar 75% da pista: +30 pontos
- Completar 100% da pista: +50 pontos

2. Obstáculos / elementos especiais

Rampas

Subir a rampa sem parar: +10 pontos

Descer a rampa sem sair da linha: +10 pontos

Quebra-molas

Passar pelo quebra-molas sem travar: +8 pontos

Curvas fechadas

Realizar curva fechada sem sair da linha: +6 pontos cada

Interseção

Identificar a interseção e escolher o caminho correto:

+12 pontos

Beco sem saída

Detectar o beco sem saída e retornar automaticamente:

+15 pontos

Gangorra

Subir e parar no centro sem tombar: +10 pontos

Descer do outro lado mantendo a linha: +10 pontos

Total possível na gangorra: +20

Perda de Pontos

1. Erros de navegação

- Sair da linha (cada vez): -5 pontos
- Perder totalmente a linha por mais de 3 segundos: -10 pontos
- Andar no sentido errado após uma interseção: -8 pontos
- Travar na pista por mais de 5 segundos: -6 pontos

2. Erros em obstáculos

Rampas

Robô deslizar e voltar: -6 pontos

Quebra-molas

Travar no quebra-molas: -8 pontos

Curvas

Perder a curva e sair completamente da pista: -10 pontos

Interseção

Escolher o caminho errado: -12 pontos

Beco sem saída

Não detectar e ficar preso: -10 pontos

Gangorra

Cair da gangorra: -10 pontos

Não conseguir equilibrar e travar: -8 pontos